

学号： 2006410127



沈阳建筑大学

# 大数据技术基础 综合设计报告

2023 年秋季学期

学 院： 计算机科学与工程学院

专业班级： 计算机 2101 班

姓 名： 袁雄杰

正文格式：中文宋体、英文数字 Times New Roman、小四、单倍行距。

一、题目名称：Python 开发 XXX 软件设计与实现

二、分析与设计：

1、需求分析。

数据收集

数据预处理

数据可视化

结果展示

2、功能设计。

数据收集：收集气温数据。这可以通过数据源获取数据来完成。将数据存储在 CSV 文件

数据可视化：通过绘制图表来可视化气温数据。使用 Python 可视化库来创建直方图、箱线图、散点图等不同类型的图表，以便更好地理解 and 呈现数据。

三、系统实现

1、程序实现。

数据收集：

```
url = "http://www.tianqihoubao.com/lishi/beijing/month/"
+ i + j + ".html"

# 获取响应
response = requests.get(url=url, headers=headers)

# 设置编码为 gbk
response.encoding = 'gbk'

# 获取响应文本数据
page = response.text
```

```

# 用 BeautifulSoup 解析网页
soup = BeautifulSoup(page, 'lxml')
# 获取所有 tr 标签
tr_list = soup.find_all('tr')

```

数据预处理:

```

# newline=""用于取消自动换行
fp = open("data.csv", "a+", newline="")
# 修饰, 处理成支持 csv 读取的文件
csv_fp = csv.writer(fp)
# 设置 csv 文件内标题头
head = ['日期', '最高气温', '最低气温']
# 写入标题
csv_fp.writerow(head)
# UA 伪装
headers = {
    "User-Agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64;
rv:86.0) Gecko/20100101 Firefox/86.0"
}
# 存放全部数据
data = []
# 进行 url 拼接, 主要拼接的是年份和月份
# 从 2021 年到 2022 年
for i in range(2021, 2022):
    # 从 1 月到 12 月
    for j in range(1, 13):

```

```

# 字符串化
i = str(i)
# 小于 10 则补 0
if j < 10:
    j = "0" + str(j)
else:
    # 字符串化
    j = str(j)
# 完成拼接
# 解析每一个 tr 标签
for tr in tr_list:
    # 用于存放一天的数据
    one_day = []
    # 字符串化便于正则匹配
    tr = str(tr)
    # 去除所有空格
    tr = tr.replace(" ", "")
    # 取出日期
    date = re.findall(r'title="(.*?)北京天气预报">', tr)
    # 如果取到则放入 one——day 存放
    if date:
        one_day.append(date[0])
    # 取出最高温和最低温
    tem = re.findall(r'(.*?)℃', tr)
    # 如果取到则放入 one——day 存放
    if tem:

```

```

        one_day.append(tem[0])
        one_day.append(tem[1])
# 如果完整的取到一天的数据则放入 data 存放
if len(one_day) == 3:
    data.append(one_day)
    print(one_day)
    # 写入 csv 文件
    csv_fp.writerow(one_day)

```

数据可视化:

```

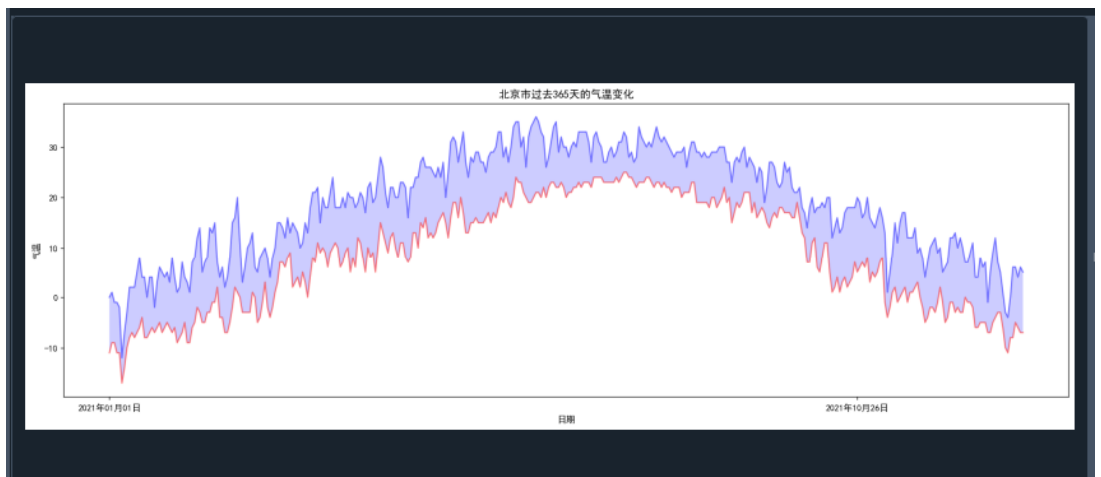
with open("data.csv") as f:
    reader = csv.reader(f)
    j = 1
    for i, rows in enumerate(reader):
        # 不要标题那一行
        if i:
            row = rows
            print(row)
            x.append(rows[0])
            h.append(int(rows[1]))
            l.append(int(rows[2]))
# 设置画板大小
fig = plt.figure(dpi=128, figsize=(20, 6))
# 显示中文标签
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
# 画最高气温

```

```
plt.plot(x, h, c="red", alpha=0.5)
# 画最低气温
plt.plot(x, l, c="blue", alpha=0.5)
# 区间渲染
plt.fill_between(x, h, l, facecolor="blue", alpha=0.2)
# 标题
plt.title("北京市过去 365 天的气温变化")
# y 轴名称
plt.ylabel("气温")
# x 轴名称

结果展示：
plt.show()
```

2、运行与测试。



| 日期         | 最高气温 | 最低气温 |
|------------|------|------|
| 2021年1月1日  | -11  | 0    |
| 2021年1月2日  | -9   | 1    |
| 2021年1月3日  | -9   | -1   |
| 2021年1月4日  | -11  | -1   |
| 2021年1月5日  | -11  | -2   |
| 2021年1月6日  | -17  | -12  |
| 2021年1月7日  | -14  | -7   |
| 2021年1月8日  | -10  | -3   |
| 2021年1月9日  | -8   | 2    |
| 2021年1月10日 | -7   | 2    |
| 2021年1月11日 | -8   | 2    |
| 2021年1月12日 | -7   | 5    |
| 2021年1月13日 | -6   | 8    |
| 2021年1月14日 | -4   | 4    |
| 2021年1月15日 | -8   | 4    |
| 2021年1月16日 | -8   | 0    |
| 2021年1月17日 | -7   | 4    |
| 2021年1月18日 | -6   | 4    |
| 2021年1月19日 | -7   | -2   |
| 2021年1月20日 | -6   | 3    |
| 2021年1月21日 | -5   | 6    |
| 2021年1月22日 | -7   | 5    |
| 2021年1月23日 | -6   | 4    |
| 2021年1月24日 | -5   | 5    |
| 2021年1月25日 | -6   | 3    |
| 2021年1月26日 | -7   | 8    |
| 2021年1月27日 | -6   | 4    |
| 2021年1月28日 | 9    | 1    |

### 3、难点和亮点。

难点：

数据收集：获取气温数据可能涉及到从多个来源收集数据，并确保数据的

准确性和一致性。

数据预处理：处理缺失值、异常值和重复值可能需要一些复杂的数据清洗和转换操作。

统计分析方法选择：根据需求选择合适的统计分析方法需要对不同方法的优劣进行了解和理解。

数据可视化：选择合适的图表类型和参数来呈现数据可能需要一定的经验和视觉判断能力。

亮点：

使用 Python 的强大数据分析库：利用 NumPy、pandas 和 Matplotlib 等库，可以方便地进行数据操作、统计分析和数据可视化。

高效的数据处理能力：Python 提供了广泛的数据处理工具和函数，使得数据清洗、转换和整理变得更加高效和灵活。

可扩展性：通过使用 Python 和相关库，可以轻松地将分析扩展到更大规模的数据集或更复杂的统计分析任务中。

结果展示的多样性：通过打印结果、图表绘制和报告生成等方式，可以以多种形式和多个角度呈现统计分析的结果。

#### 四、总结体会

通过实施这个简单的示例，我更好地理解 and 掌握如何使用 Python 进行气温统计分析。此外，还能够意识到数据处理和可视化是数据分析过程中至关重要的环节，它们帮助我们在数据中发现模式和趋势，并从中获得有价值的见解。

总之，掌握 Python 进行统计分析的方法和技巧，可以帮助我们更好地理解 and 利用数据，从而做出更准确的决策和预测。同时，对于数据科学和数据分析领域的进一步探索，不断学习和实践是至关重要的。